Network Exploitation Basics

Concepts of **Network Exploitation** Basics in Ethical Hacking
with RootMate IT, Bangla

Instructor: Kazi Hashibur Rahman

Penetration Tester | Bug Hunter | Instructor

Module: 01

Basics of Networking -

1. IP Address
2. Ping
3. Traceroute
4. Whois
5. Nmap

Module: 02

Hacking -

6. About Telnet
7. Telnet Backdoor

Chapter: 1.1 IP Address

"আইপি এড্রেস"

আইপি অ্যাড্রেস হলো ইন্টারনেট প্রটোকল অ্যাড্রেসের Short From. ইন্টারনেটের সাথে connected প্রতিটি ডিভাইসের একটি Address থাকে যা তাকে অন্য ডিভাইসগুলির থেকে আলাদা করে। এই ঠিকানাটিকেই আইপি অ্যাড্রেস বলা হয়। এটি এমন একটি Address-র মতো যা আপনার বাড়িকে অন্য সকল বাড়ি থেকে আলাদা করে চেনাতে সাহায্য করে। ঠিক যেমন ডাক ব্যবস্থায় চিঠি পৌঁছানোর জন্য আপনার বাড়ির সঠিক ঠিকানা জানা প্রয়োজন, তেমনি ইন্টারনেটে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করা হয়।

আইপি অ্যাড্রেস দুটি Version-এ পাওয়া যায়:

- IPv4: এটি ৩২ বিটের একটি সংখ্যা যা চারটি অংশে বিভক্ত, যেমন 192.168.1.1
- IPv6: এটি ১২৮ বিটের একটি সংখ্যা যা IPv4 এর চেয়ে অনেক বেশি Address তৈরি করতে পারে

আপনার কম্পিউটার, মোবাইল ফোন- ইন্টারনেটে Connected প্রতিটি ডিভাইসের একটি আইপি অ্যাড্রেস আছে।

For Example -

1. For Linux
   1.1. ifconfig - short for interface config
   1.2. ip addr show - displays all network interfaces and their associated IP addresses

2. For Windows
   2.1. ipconfig - Internet Protocol configuration
   2.2. Network and Internet settings > Ethernet > IPv4 Address. - Manual findings

Chapter: 1.2 Ping

"পিং"

Ping হলো একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইউটিলিটি যা একটি নির্দিষ্ট আইপি এড্রেস বা ডোমেইন নেম নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেসযোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করতে সাহায্য করে। Ping মূলত একটি ICMP (Internet Control Message Protocol) ইকো রিকোয়েস্ট পাঠায় এবং তারপর রেসপন্সের জন্য অপেক্ষা করে।

Ping কিভাবে কাজ করে?

1. ICMP Echo Request: আপনার কম্পিউটার একটি ছোট প্যাকেট পাঠায়, যাকে "ICMP Echo Request" বলা হয়, টার্গেট ডিভাইসের আইপি এড্রেস -এ

2. ICMP Echo Reply: টার্গেট ডিভাইস যদি অনলাইনে থাকে এবং রিকোয়েস্টটি Accept করে, তাহলে এটি একটি "ICMP Echo Reply" প্যাকেট ফেরত পাঠায়

3. Response Time: Ping ইউটিলিটি রিকোয়েস্ট পাঠানো এবং রিপ্লাই পাওয়ার মধ্যে সময় ক্যালকুলেট করে, যাকে "round-trip time" বা "latency" বলা হয়।

Ping Use Cases -

- নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি: কোন ডিভাইস নেটওয়ার্কে Connect আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য
- Latency পরিমাপ: দুটি ডিভাইসের মধ্যে latency বা round-trip time পরিমাপ করার জন্য
- নেটওয়ার্ক সমস্যা সমাধান: নেটওয়ার্ক সমস্যা, যেমন প্যাকেট লস বা High latency, Detect করার জন্য

উইন্ডোজ/ লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে কমান্ড লাইন বা টার্মিনালে Ping কমান্ড -

For Example -

1. Linux/ Windows
    1.1. ping tryhackme.com

এই কমান্ডটি tryhackme.com এর আইপি এড্রেস -এ ICMP Echo Request পাঠাবে এবং রেসপন্স Output দিবে

Ping result Explanation -

- Packets sent: পাঠানো প্যাকেটের এমাউন্ট
- Packets received: Received প্যাকেটের এমাউন্ট
- Packet loss: হারিয়ে যাওয়া প্যাকেটের Percentage
- Round-trip time (RTT): রিকোয়েস্ট পাঠানো এবং রিপ্লাই পাওয়ার মধ্যে সময় (MS)

Note -

- কিছু ডিভাইস বা নেটওয়ার্ক ICMP Echo Request ব্লক করতে পারে, সেক্ষেত্রে ping কাজ করবে না
- Ping শুধুমাত্র নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি পরীক্ষা করে, এটি কোন অ্যাপ্লিকেশন বা সার্ভিসের উপস্থিতি পরীক্ষা করে না

Chapter: 1.3 Traceroute

"ট্রেস রাউট"

Traceroute (উইন্ডোজে tracert নামে পরিচিত) একটি নেটওয়ার্ক ডায়াগনস্টিক টুল যা একটি আইপি প্যাকেট একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য যে Path অতিক্রম করে তা ট্র্যাক করতে ব্যবহৃত হয়, এটি নেটওয়ার্ক রুটে জড়িত বিভিন্ন রাউটার এবং Hops Detect করতে সাহায্য করে।

Note: Traceroute এর ক্ষেত্রে, "হপ" বলতে রাউটার বোঝায়।

Traceroute কিভাবে কাজ করে?

Traceroute, আইপি প্যাকেটের Time-to-Live (TTL) ফিল্ড এবং ইন্টারনেট কন্ট্রোল মেসেজ প্রোটোকল (ICMP) ব্যবহার করে রুটটি ম্যাপ করে। এখানে একটি সহজ Explanation দেওয়া হল:

1. ICMP "Time Exceeded": যখন কোনও প্যাকেট কোনও রাউটারে পৌঁছায় এবং তার TTL শেষ হয়ে যায়, তখন রাউটারটি সোর্স হিসেবে একটি ICMP "Time Exceeded" Massage ফেরত পাঠায়, যা নির্দেশ করে যে প্যাকেটের Journey সেই রাউটারে শেষ হয়েছে
2. Latency পরিমাপ: প্রতিটি ICMP ফিরে আসতে কতক্ষণ সময় লাগে তা পরিমাপ করে, Traceroute প্রতিটি Hop's দ্বারা latency অনুমান করতে পারে

For Example -

1. For Linux
   1.1. traceroute tryhackme.com

2. For Windows
   2.1. tracert tryhackme.com

Traceroute result Explanation -

Traceroute এর আউটপুটটি সাধারণত হপsগুলির একটি তালিকা দেখায়, প্রতিটি হপ পথের সাথে একটি রাউটারকে উপস্থাপন করে। প্রতিটি হপে অন্তর্ভুক্ত থাকে:

- হোস্টনাম/আইপি এড্রেস: রাউটারের হোস্টনাম বা আইপি এড্রেস
- Latency: একটি প্যাকেট সেই হপে পৌঁছাতে এবং ফিরে আসতে যে সময় লাগে (MS)

Chapter: 1.4 Whois

"Whois"

whois হলো একটি ইন্টারনেট ইউটিলিটি যা ডোমেইন নেম বা আইপি এড্রেস সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। এটি মূলত একটি WHOIS সার্ভারে কোয়েরি পাঠায় এবং সেই ডোমেইন নাম বা আইপি ঠিকানা সম্পর্কে রেজিস্ট্রেশন তথ্য আনে।

whois কি তথ্য প্রদান করে?

- <u>ডোমেইন নেম সম্পর্কে</u>:
    - ডোমেইনের রেজিস্ট্রার
    - ডোমেইনের রেজিস্ট্রেশন তারিখ এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ
    - ডোমেইন মালিকের নাম এবং যোগাযোগ তথ্য
    - ডোমেইনের নেম সার্ভার

- <u>আইপি এড্রেস সম্পর্কে</u>:
    - আইপি এড্রেস-র মালিক
    - আইপি এড্রেস-র অবস্থান
    - আইপি এড্রেস-র নেটওয়ার্ক রেঞ্জ

For Example -

1. For linux
    1.1. whois tryhackme.com

---

whois Use Cases -

- ডোমেইন নেম মালিক Detect করা: কোন ওয়েবসাইটের মালিক কে তা জানতে whois ব্যবহার করা যেতে পারে
- ডোমেইন নেম Availity পরীক্ষা করা: কোন ডোমেইন নাম Available আছে কিনা তা জানতে whois ব্যবহার করা যেতে পারে।

Note -

- কিছু ডোমেইন নাম বা আইপি ঠিকানার জন্য whois তথ্য গোপন করা হতে পারে
- whois তথ্য সর্বদা সঠিক নাও হতে পারে, কারণ এটি ডোমেইন মালিক দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে

Chapter: 1.5 nMAP

"nMAP"

Nmap (Network Mapper) হলো একটি ওপেন-সোর্স নেটওয়ার্ক স্ক্যানিং টুল যা নেটওয়ার্ক এবং হোস্ট সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি নেটওয়ার্কে সংযুক্ত ডিভাইস, ওপেন পোর্ট, রানিং সার্ভিস এবং তাদের ভার্সন ডিটেক্ট করতে পারে।

Nmap কী তথ্য প্রদান করে?

হোস্ট সম্পর্কে:

- হোস্টটি সক্রিয় (alive) কিনা
- হোস্টের আইপি অ্যাড্রেস এবং হোস্টনেম
- অপারেটিং সিস্টেম এবং তার ভার্সন (OS detection)

পোর্ট সম্পর্কে:

- ওপেন পোর্টগুলোর তালিকা
- প্রতিটি পোর্টে চলমান সার্ভিস (যেমন HTTP, FTP, SSH)
- সার্ভিসের ভার্সন এবং প্রোটোকল তথ্য

For Example -

For Linux:

```
nmap 192.168.1.1
```

এটি 192.168.1.1 আইপি অ্যাড্রেসের হোস্টটি স্ক্যান করে ওপেন পোর্ট এবং সার্ভিসগুলো দেখাবে।

আরেকটি উদাহরণ:

```
nmap -A tryhackme.com
```

এটি tryhackme.com ডোমেইনের সম্পূর্ণ স্ক্যান করবে, যার মধ্যে OS detection এবং সার্ভিস ভার্সনও থাকবে।

Chapter: 1.6 About Telnet

"About Telnet"

Telnet হলো একটি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল এবং টুল যা রিমোটলি কম্পিউটার বা ডিভাইসের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যবহারকারীদের একটি টার্মিনালের মাধ্যমে রিমোট হোস্টে কমান্ড চালানোর সুযোগ দেয়। Telnet সাধারণত পোর্ট 23 ব্যবহার করে। আপনি এসএসএইচ (ssh) এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন।

Telnet কী তথ্য বা সুবিধা প্রদান করে?

সংযোগ সম্পর্কে:

- রিমোট হোস্টের সাথে সফলভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায় কিনা
- হোস্টের লগইন প্রম্পট বা স্বাগত বার্তা (যদি উপলব্ধ থাকে)

কার্যকারিতা সম্পর্কে:

- রিমোট সিস্টেমে কমান্ড চালানোর সুযোগ
- নির্দিষ্ট সার্ভিস (যেমন HTTP, SMTP) পরীক্ষা করার জন্য ম্যানুয়ালি ইন্টারঅ্যাক্ট করার ক্ষমতা

For Example -

For Linux:

```
telnet 192.168.1.1 23
```

এটি 192.168.1.1 আইপি অ্যাড্রেসের সাথে Telnet পোর্ট (23) এ সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবে।

আরেকটি উদাহরণ:

```
telnet tryhackme.com 80
```

এটি tryhackme.com-এর HTTP পোর্ট (80) এ সংযোগ স্থাপন করবে, যেখানে ম্যানুয়ালি HTTP কমান্ড (যেমন GET /) দেওয়া যেতে পারে।

Chapter: 1.7 Telnet Backdoor

"Telnet Backdoor"

Telnet-এর সাহায্যে আমরা এখন একটি ব্যাকডোর তৈরি করবো, যেটি একটি সিস্টেমে ফুল পারমিশন (root access) থাকলে Telnet ব্যবহার করে খুব সহজেই সেই ব্যাকডোরের মাধ্যমে সিস্টেমটিকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এটি একটি রিভার্স শেলের মতো কাজ করবে, যেখানে টার্গেট সিস্টেম আমাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে।

Download the script.

আমাদের কাজের জন্য একটি স্ক্রিপ্ট (backdoor.sh) প্রয়োজন, যা Telnet-ভিত্তিক ব্যাকডোর। এটি আপনি আপনার নিজের টেস্টিং ল্যাবে টেস্ট করতে পারেন।

"Direct Walkthrough"

1. Run the script on the target/ victim machine. As root or by executable permission (+x)
2. Attacker Machine,
    a. run, telnet
    b. command, toggle binary | binary mode for communication between the client and the server
    c. command, o | open a connection to a remote host
    d. command, ip(192.168.0.196) port(4444) | connecting to the server using the backdoor.
        i. Note: the port can be changed by editing the backdoor.sh file.
    e. নোট: পোর্ট নম্বর পরিবর্তন করতে চাইলে backdoor.sh ফাইলটি এডিট করতে হবে।

Telnet Backdoor কী তথ্য বা সুবিধা দেয়?

- অ্যাক্সেস: টার্গেট সিস্টেমে ফুল শেল অ্যাক্সেস, যেখানে ফাইল, প্রসেস বা কমান্ড নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- রিভার্স কানেকশন: টার্গেট মেশিন অ্যাটাকারের সাথে সংযোগ শুরু করতে পারে।
- কন্ট্রোল: সিস্টেমের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, যেমন ফাইল মুছে ফ FBI◌েলা বা ডেটা চুরি।

Telnet Backdoor Use Cases -

- টেস্টিং: পেনিট্রেশন টেস্টাররা দুর্বলতা চিহ্নিত করতে এটি ব্যবহার করতে পারে।
- ম্যালওয়্যার স্টাডি: সিকিউরিটি Tester Telnet-ভিত্তিক Attacks বোঝার জন্য এটি Test করতে পারেন।

Note -

- Telnet ব্যাকডোর আনএনক্রিপ্টেড, তাই নেটওয়ার্ক মনিটরিং দিয়ে ডিটেক্ট করা সম্ভব।
- মর্ডার্ন সিস্টেমে Telnet-এর পরিবর্তে SSH ব্যবহার করা হয়, তবে দুর্বল ডিভাইসে এটি এখনও রিস্ক।

Thanks,

Facebook, Root Mate - YouTube, Telegram